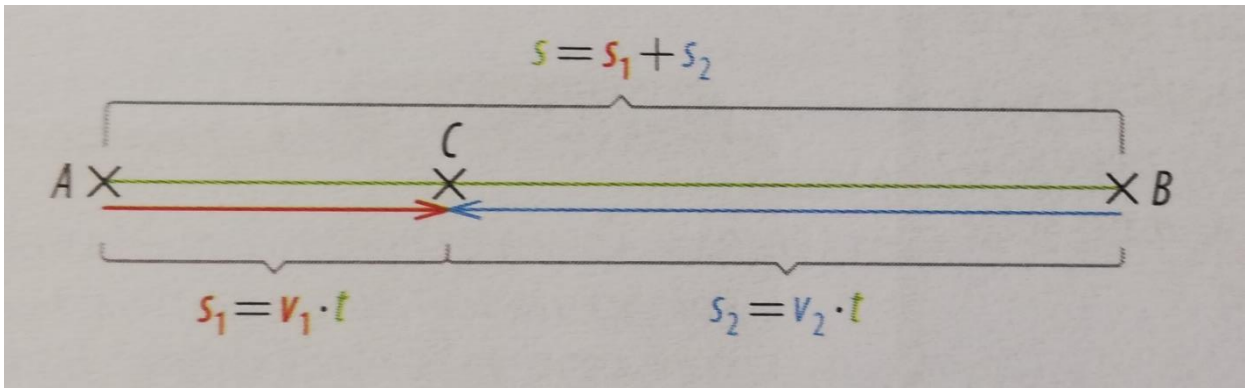
Slovní úlohy o pohybu



$s = v \,.\, t$

1. Objekty se pohybují proti sobě

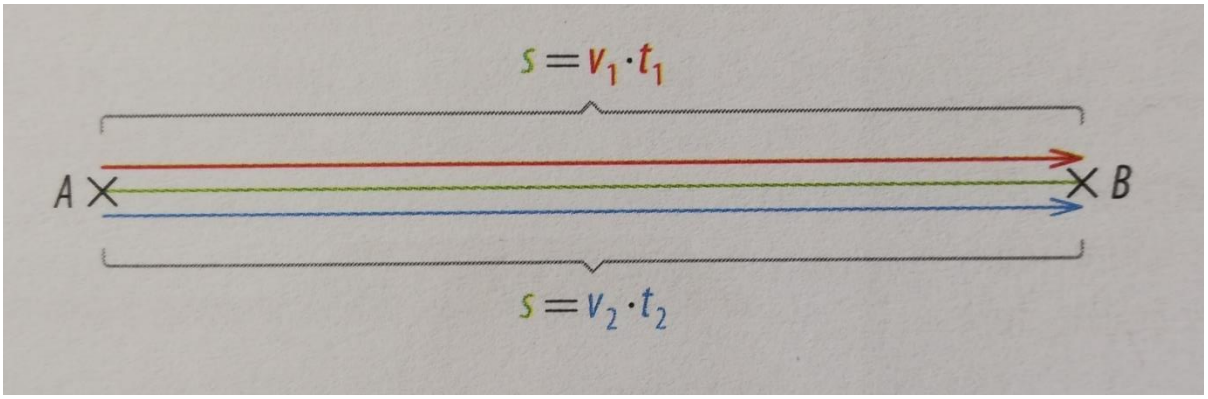
$t_1 = t_2 = t$



2. Objekty se pohybují stejným směrem

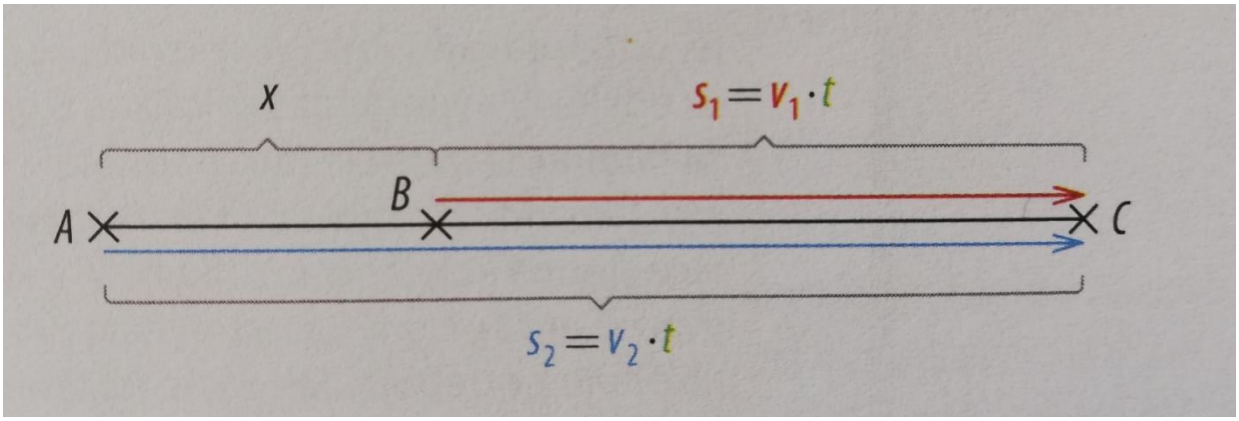
a) ze stejného místa

$s_1 = s_2 = s$



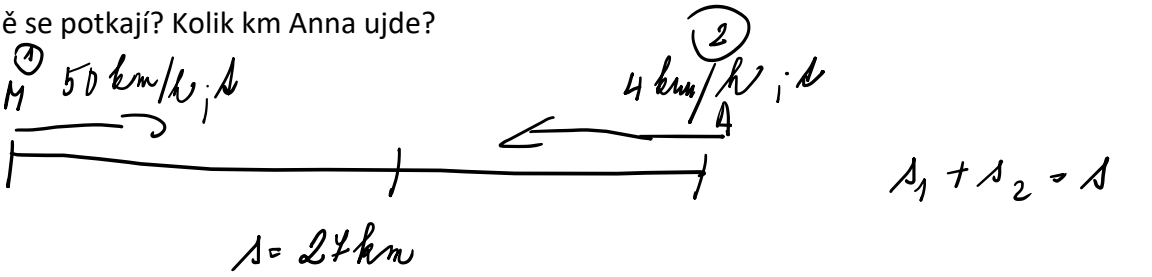
b) každý z jiného místa, rychlejší dohání pomalejšího

$t_1 = t_2 = t$



Př. 1:

Anna poprosila manžela, aby pro ni přijel na chatu. Muž se tedy vydal na cestu dlouhou 27 km rychlostí 50 km.h^{-1}. Ve stejné chvíli mu Anna vyšla naproti rychlostí 4 km.h^{-1}. Po jaké době se potkají? Kolik km Anna ujde?



$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = t \cdot v$

$s_1 + s_2 = s$

$50 \cdot t + 4 \cdot t = 27$

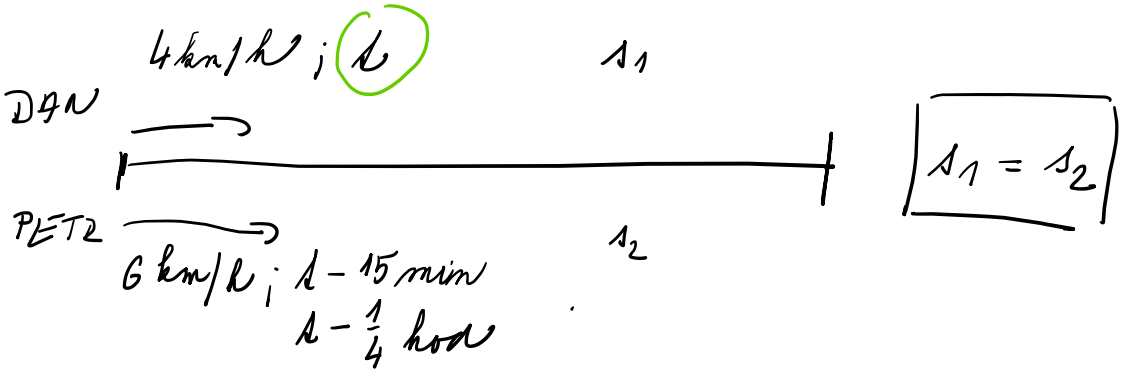
$t = \frac{1}{2}$ hod

? Anna $4 \cdot 0{,}5 = 2$ km

Anna půjde 0,5 hod, ujde 2 km.

Př. 2:

Dva spolužáci se rozhodli, že půjdou po škole do kina. Protože Petr musel ještě dokončit laboratorní práci, dohodli se, že Dan vyjde pěšky a Petr ho za chvíli doběhne. Dan šel rychlostí 4 km.h^{-1}. Petr vyběhl po 15 minutách rychlostí 6 km.h^{-1}. Potkají se kamarádi na cestě, nebo až v kině vzdáleném 3,5 km?



$4 \cdot t = 6\left(t - \frac{1}{4}\right)$

$4t = 6t - 1{,}5$

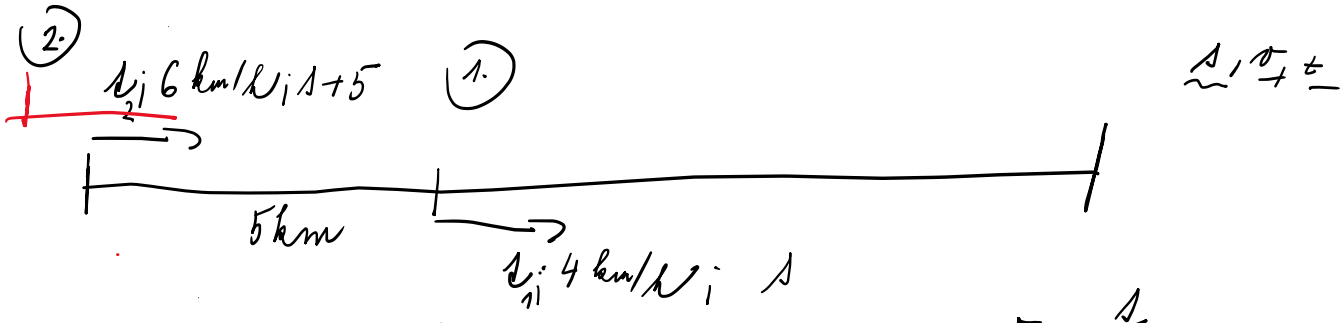
$t = 0{,}75$ hod

$s = 0{,}75 \cdot 4 = 3$ km

Potkají se po cestě.

Př. 3:

V 8:00 vyjíždí ze dvou tábořišť na Vltavě, vzdálených od sebe 5 km, 2 skupiny vodáků. První rychlostí 4 km.h^{-1}, druzí, mají před sebou delší úsek, rychlostí 6 km.h^{-1}. Za jak dlouho se potkají a kolik kilometrů ujede rychlejší skupina?



$t_1 = t_2$

$\frac{s}{4} = \frac{s+5}{6} \quad / \cdot 12$

$3s = 2s + 10$

$s = 10\ km$

$v = \frac{s}{t}$

$t = \frac{s}{v}$

$t = \frac{s}{v} = \frac{10}{4} = 2{,}5\ hod$

$s = vt$

$s = 6 \cdot 2{,}5 = 15\ km.$

Potkají se po 2,5 hod; rychlejší ujedou 15 km.